

Лабораторная работа № 1.04

Исследование равноускоренного вращательного движения (маятник Обербека)

Оглавление

Теоретическая часть	3
Экспериментальный стенд	7
Техника безопасности	9
Порядок проведения измерений	11
Обработка результатов измерений	13
Представление результатов	18
Контрольные вопросы	19
Список литературы	20
Приложение	21

Цели работы

1. Определение массы вращающегося тела.
2. Проверка зависимости момента инерции системы от распределения масс в системе.

Задачи

1. Экспериментально исследовать зависимость углового ускорения от момента раскручивающей силы для тела вращающегося вокруг неподвижной оси.
2. Из графика экспериментальной зависимости момента раскручивающей силы от углового ускорения вычислить момент инерции тела и момент силы трения.
3. Из графика экспериментальной зависимости момента инерции системы тел от их расстояния до оси вращения вычислить массу тела.
4. Исследовать зависимость момента инерции системы тел от их расстояния до оси вращения.

Теоретическая часть

Схема экспериментального стенда приведена на рисунке 1. Каретка с шайбами **КШ** подвешена на нити, которая перекинута через неподвижный блок **Бл** и намотана на ступицу **Ст**. В ступице закреплены четыре спицы **Сп**, на каждой из которых размещен груз **Гр**. Расстояние R от центра масс груза до оси вращения крестовины (системы из ступицы, грузов и спиц) одинаково для всех грузов. Это расстояние можно регулировать, изменяя тем самым момент инерции крестовины с грузами.

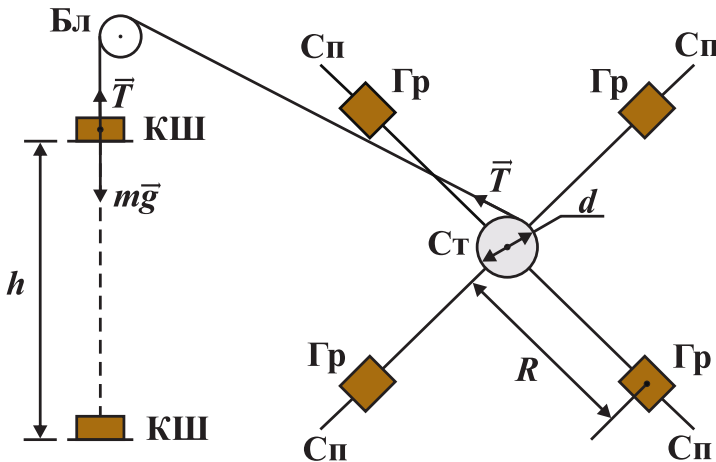


Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда

Каретка с шайбами перемещается вдоль трубчатой направляющей под действием силы тяжести. Предполагается, что силой трения и силой сопротивления воздуха при движении каретки можно пренебречь.

Поскольку движение каретки с шайбами происходит под действием постоянной силы, то движение ее должно быть равноускорен-

ным. Начальная скорость движения в опытах отсутствует, поэтому ускорение каретки можно вычислить по формуле:

$$a = \frac{2h}{t^2}, \quad (1)$$

где h — расстояние, пройденное грузом за время t от начала движения.

Движение каретки с шайбами описывается следующим уравнением:

$$ma = mg - T, \quad (2)$$

где mg — сила тяжести; T — сила натяжения нити, m — масса каретки с шайбами.

Вращение крестовины вызвано силой натяжения нити. При отсутствии проскальзывания нити угловое ускорение ε , с которым вращается система, связано с линейным ускорением a через радиус ступицы r :

$$a = \varepsilon r = \varepsilon \frac{d}{2}, \quad (3)$$

где d — диаметр ступицы.

Угловое ускорение вычисляется по формуле:

$$\varepsilon = \frac{2a}{d}, \quad (4)$$

Используя уравнение (1), выразим силу натяжения нити:

$$T = m(g - a). \quad (5)$$

Момент этой силы относительно оси вращения крестовины:

$$M = \frac{md}{2}(g - a). \quad (6)$$

где $\frac{d}{2}$ — плечо силы T .

Предполагая, что кроме момента силы натяжения на раскручивание крестовины влияет тормозящий момент силы трения $M_{\text{тр}}$, запишем основной закон динамики вращения для крестовины в виде:

$$I\varepsilon = M - M_{\text{тр}}. \quad (7)$$

где I — момент инерции крестовины с грузами.

Из формулы (7) следует, что теоретическая связь между моментом силы натяжения нити и угловым ускорением крестовины описывается уравнением:

$$M = I\varepsilon + M_{\text{тр}}. \quad (8)$$

График функции $M = f(\varepsilon)$ в предположении, что $M_{\text{тр}} = \text{const}$, представляет собой прямую линию и показан на рисунке 2. Величины I и $M_{\text{тр}}$ — коэффициенты этой зависимости.

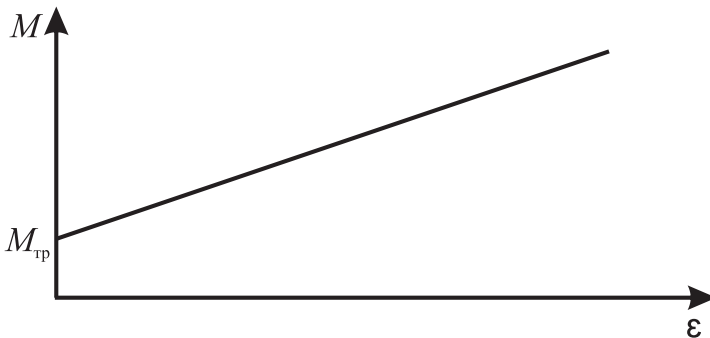


Рисунок 2 – Зависимость момента силы натяжения от углового ускорения

В соответствии с теоремой Штейнера [1] момент инерции крестовины

стовины зависит от расстояния между центрами грузов и осью вращения по формуле:

$$I = I_0 + 4m_{\text{гр}}R^2, \quad (9)$$

где I_0 — сумма моментов инерции спиц, момента инерции ступицы и собственных центральных моментов инерции грузов на крестовине относительно оси вращения крестовины; $m_{\text{гр}}$ — масса груза на крестовине; R — расстояние от центра масс груза до оси вращения крестовины.

Экспериментальный стенд

Общий вид экспериментального стенда изображен на рисунке 3.

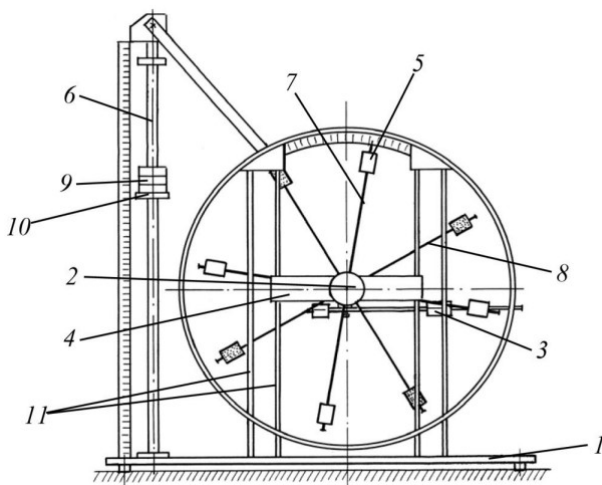


Рисунок 3 – Общий вид экспериментального стенда

В состав экспериментального стенда входят:

1. Основание
2. Рукоятка сцепления крестовин
3. Устройства принудительного трения
4. Поперечина
5. Груз крестовины
6. Трубчатая направляющая
7. Передняя крестовина
8. Задняя крестовина

9. Шайбы каретки

10. Каретка

11. Система стоек

Основными элементами конструкции стенда являются основание 1, система стоек 11 и трубчатая направляющая 6, по которой перемещается каретка 10 с шайбами 9. К системе стоек спереди и сзади прикреплены два защитных обруча. Внутри системы стоек размещены две соосно вращающиеся крестовины 7 и 8. Каретка с грузами связана со ступицей передней крестовины нитью, проходящей через блок, установленный в верхней части направляющей 6. При вращении передней крестовины нить наматывается на ступицу. Ступица — это массивный цилиндр, в котором закреплены спицы крестовин.

Техника безопасности

1. Проверить, что на концах спиц крестовины накручены стопорные гайки. Если они отсутствуют необходимо сообщить дежурному инженеру.

2. Грузы на крестовине должны быть плотно закреплены на спицах во избежание вылета с установки.

3. Винты, фиксирующие грузы на крестовине, должны быть расположены в плоскости вращения. Это позволит не задевать нить и не позволит ей порваться в середине эксперимента. Схематичное изображение расположения винтов, фиксирующих груз на спице, приведено на рисунке 4.

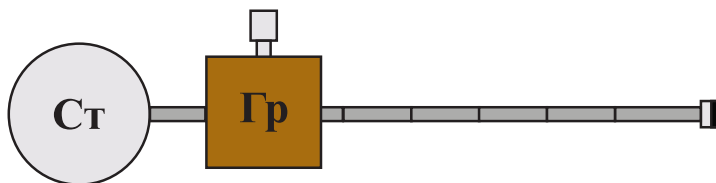


Рисунок 4 – Расположения винтов фиксирующих груз на спице

4. Нельзя располагать сторонние предметы на пути каретки.

5. Требуется контролировать, не слетела ли нить с неподвижного блока или ступицы.

6. Требуется контролировать, чтобы передняя крестовина вращалась независимо от задней.

7. Правильное наматывание нити на ступицу осуществляется вращением крестовины по часовой стрелке. При этом нить идет от верхней части ступицы к неподвижному блоку, а не от нижней.

8. Во время раскручивания нити избегать попадания любых предметов в крестовину.

9. Не пытаться остановить раскрученную крестовину рукой. Дождаться повторного наматывания нитки на крестовину до ее полной остановки.

Порядок проведения измерений

1. Записать параметры лабораторного стенда и условия измерения в таблицу 1 протокола прямых измерений.
2. Ознакомиться с лабораторным стендом (см. рисунок 3) и записать его номер в таблицу 1 протокола прямых измерений.
3. Расцепить переднюю и заднюю крестовины, повернув рукоятку 2 сцепления крестовин против часовой стрелки до упора.
4. Положение каждого груза на крестовине задается номером риски (канавки на спице), по которой выравнивается грань груза, ближайшая к оси вращения. Установить все грузы на первую риску (рисунок 5), где ℓ_1 — расстояние от оси вращения до первой риски; $\frac{b}{2}$ — расстояние от центра груза до первой риски.

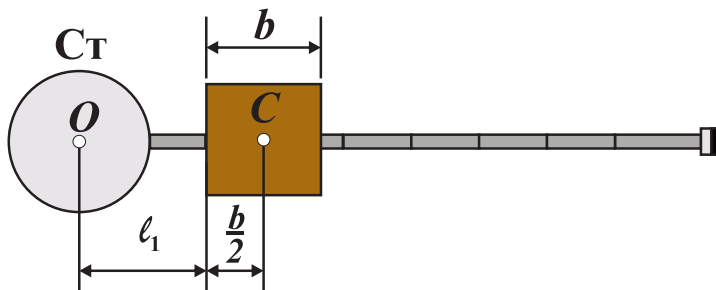


Рисунок 5 – Схема установки грузов на первую риску

5. Провести балансировку крестовин. Риски на спицах дают только приближенное положение груза. Поэтому после установки всех грузов на заданных рисках необходимо, отсоединив нить и тормозное устройство от ступиц крестовин, провести точную балансировку каждой пары грузов на крестовинах. Для этого следует расположить спицы произвольно выбранной пары противоположных грузов горизон-

тально и, перемещая один из грузов вдоль спицы, найти такое положение груза, при котором крестовина находится в положении безразличного равновесия. Нужно надежно закрепить грузы стопорными винтами, а затем проделать такую же операцию со второй парой грузов.

6. Нить прочно прикрепить к ступице.

7. Установить в качестве подвешенного груза каретку 10 с одной шайбой 9. Остальные три шайбы 9 закрепить наверху трубчатой направляющей 6. Измерить три раза время прохождения кареткой из неподвижного положения пути от отметки $h_1 = 700$ мм до отметки $h_2 = 0$. При этом $h = h_1 - h_2 = 700$ мм. Результаты измерения времени t_1, t_2, t_3 занести в соответствующие ячейки таблицы 3 протокола прямых измерений.

8. Не изменяя положение грузов на крестовине повторить пункт 4 для каретки с двумя шайбами, тремя и четырьмя шайбами.

9. Повторить измерения пункты 4 и 5 при положении грузов на еще трех рисках. *Номера используемых рисок задаются преподавателем, ведущим занятие, или инженером лаборатории и должны быть зафиксированы в протоколе прямых измерений.*

Обработка результатов измерений

1. Найти среднее время падения каретки с шайбами для всех шайб и всех положений грузов на крестовине по формуле:

$$\langle t \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i, \quad (10)$$

где n — число измерений времени. Полученные результаты занести в таблицу 1 приложения.

2. Для первого значения $\langle t \rangle$ рассчитать абсолютную и относительную погрешности среднего значения времени. Измерение времени падения каретки с шайбами проводилось многократно, потому необходимо воспользоваться порядком обработки прямых многократных измерений:

Вычислить оценку среднего квадратичного отклонения (СКО) результата измерения времени падения каретки с шайбами по формуле:

$$S_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \langle t \rangle)^2}{n(n-1)}}. \quad (11)$$

Рассчитать величину случайной погрешности времени падения каретки с шайбами по формуле:

$$\Delta_{\langle t \rangle} = t_{\alpha, n} S_{\langle t \rangle}, \quad (12)$$

где $t_{\alpha, n}$ — коэффициент Стьюдента, который учитывает требуемую доверительную вероятность и количество проведенных измерений, на основании которых вычислена величина $S_{\langle t \rangle}$. Для трех измерений и доверительной вероятности 0,95 он равен 4,3 [2].

Определить абсолютную погрешность измерения времени падения каретки с шайбами с учетом случайной и инструментальной погрешностей по формуле:

$$\Delta_t = \sqrt{\Delta_{\langle t \rangle}^2 + \left(\frac{2}{3}\Delta_{\text{и}}\right)^2}, \quad (13)$$

где $\Delta_{\text{и}}$ — инструментальная погрешность средства измерения времени падения каретки с шайбами.

Вычислить относительную погрешность измерения времени падения каретки с шайбами по формуле:

$$\delta_t = \frac{\Delta_t}{\langle t \rangle} \cdot 100 \%. \quad (14)$$

3. Используя найденные значения $\langle t \rangle$ рассчитать по формуле (1) ускорение a каретки с шайбами, угловое ускорение ε крестовины, по формуле (4) и по формуле (6) момент M силы натяжения нити. Результаты занести в таблицу 2 приложения.

4. Для первых значений a , ε и M вычислить их абсолютную и относительную погрешности и записать соответствующие доверительные интервалы [2] по формулам:

относительная погрешность ускорения a :

$$\frac{\Delta_a}{a} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_h}{h}\right)^2 + \left(2 \cdot \frac{\Delta_t}{t}\right)^2}, \quad (15)$$

абсолютная погрешность ускорения a :

$$\Delta_a = a\delta_a, \quad (16)$$

относительная погрешность углового ускорения ε :

$$\frac{\Delta_\varepsilon}{\varepsilon} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_d}{d}\right)^2}, \quad (17)$$

абсолютная погрешность углового ускорения ε :

$$\Delta_\varepsilon = \varepsilon \delta_\varepsilon, \quad (18)$$

относительная погрешность момента силы натяжения нити M :

$$\frac{\Delta_M}{M} = \sqrt{\left(\frac{\Delta_m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta_d}{d}\right)^2 + \frac{(\Delta_g)^2 + (\Delta_a)^2}{(g - a)^2}}, \quad (19)$$

абсолютная погрешность момента силы натяжения нити M :

$$\Delta_M = M \delta_M. \quad (20)$$

5. Для каждого положения грузов на крестовине в координатах M (ордината) — ε (абсцисса) на одном рисунке отметить экспериментальные точки зависимости $M = f(\varepsilon)$. Указать значения погрешностей, вычисленные в пункте 4, у тех точек, для которых они найдены.

6. Для каждого положения груза на крестовине на основе таблицы 2 приложения по методу наименьших квадратов (МНК) ([2] с. 36–39) рассчитать момент I инерции крестовины с грузами и момент силы трения $M_{\text{тр}}$. Данные занести в таблицу 3 приложения.

7. Используя вычисленные в пункте 6 значения I и $M_{\text{тр}}$, построить графики зависимости (8) для всех положений грузов на крестовине на том же рисунке, что и в пункте 3.

8. Для каждого положения грузов на крестовине найти рассто-

яние (рисунок 5) между осью O вращения и центром C груза по формуле:

$$R = \ell_1 + (n - 1)\ell_0 + \frac{1}{2}b, \quad (21)$$

где ℓ_1 — расстояние от оси вращения до первой риски; n — номер риски, на которой установлены грузы; ℓ_0 — расстояние между соседними рисками; b — размер груза вдоль спицы.

Вычислить R^2 . Значения R и R^2 занести в таблицу 3 приложения.

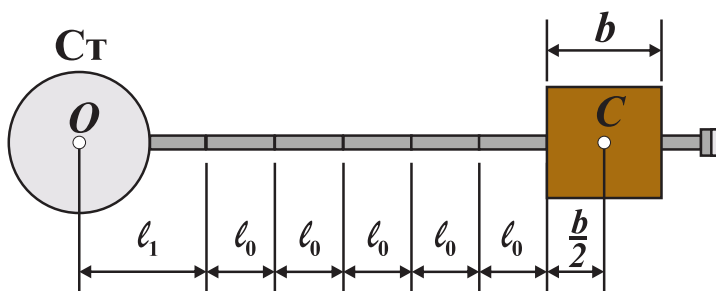


Рисунок 6 – Определение расстояния от центра груза до оси вращения

9. На основе таблицы 3 приложения в координатах I (ордината) — R^2 (абсцисса) отметить экспериментальные точки зависимости $I = f(R^2)$. Примерный вид зависимости представлен на рисунке 7.

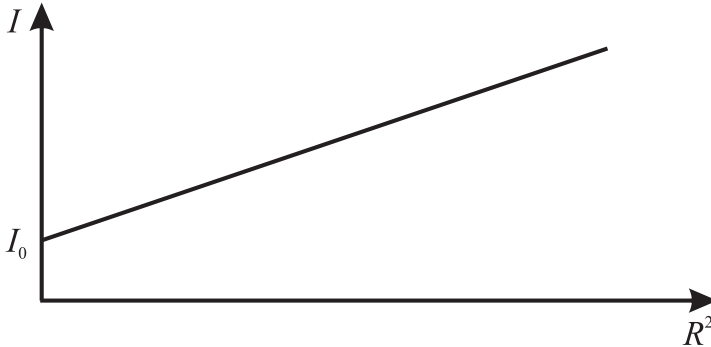


Рисунок 7 – Зависимость момента инерции крестовины с грузами от квадрата расстояния от оси вращения до центра масс грузов на крестовине

10. На основе найденных значений I и R^2 с помощью МНК определить значения I_0 и $m_{гр}$, а также их абсолютную и относительную погрешности [2]. В соответствии с формулой (9) величина I_0 — свободное слагаемое в линейной зависимости $I = f(R^2)$, $m_{гр}$ — четверть от углового коэффициента наклона этой зависимости. Формулы расчета коэффициентов линейной зависимости по МНК приведены в [2] с. 36-39.

11. Построить график зависимости (9), используя значения I_0 и $m_{гр}$, вычисленные в пункте 8, на том же рисунке, что и экспериментальные точки, координаты которых были вычислены в пункте 7.

Представление результатов

В качестве результатов лабораторной работы должны быть представлены:

1. Доверительные интервалы и значения относительных погрешностей для первых значений среднего времени падения каретки с шайбами, ускорения груза, углового ускорения крестовины с грузами и момента силы натяжения нити.
2. Доверительные интервалы и значения относительных погрешностей для I_0 и $m_{гр}$.
3. На одной координатной сетке графики зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения крестовины с грузами для всех исследованных положений грузов на крестовине.
4. График зависимости момента инерции крестовины с грузами от расстояния между центрами масс грузов и осью вращения.

Контрольные вопросы

1. Что такое инерция?
2. Как звучит основной закон динамики вращательного движения?
3. О чем говорит теорема Штейнера?
4. Что такое момент инерции? Как его можно найти?
5. Что такое момент силы? Как его можно найти?
6. В каких единицах измеряется момент инерции? В каких единицах измеряется момент силы?
7. Как в данной лабораторной работе угловое ускорение крестовины зависит от линейного ускорения каретки с шайбами?
8. Моменты каких сил участвуют в основном законе динамики вращательного движения для данной работы?
9. В каком порядке логичнее проводить измерения: сначала изменять количество шайб на каретке при фиксированном положении грузов на крестовине или наоборот? Почему?
10. Как зависит момент инерции крестовины с грузами от расстояния от грузов на крестовине до оси, от массы грузов на крестовине?

Список литературы

[1] Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики. — 8-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2009. — (Библиотека физико-математической литературы для инженеров).

[2] Курепин В.В., Баранов И.В. Обработка экспериментальных данных: Методические указания к лабораторным работам. — СПб, 2003. — 57 с.

Приложение

Таблица 1 – Среднее время падения каретки с шайбами

Положение грузов на спице, риска	Количество шайб на каретке, шт	Среднее время движения каретки, с
	1	
	2	
	3	
	4	
	1	
	2	
	3	
	4	
	1	
	2	
	3	
	4	
	1	
	2	
	3	
	4	

Таблица 2 – Результаты косвенных измерений a , ε и M

Положение грузов на спице, риска	Количество шайб на каретке, шт	a , м/с ²	ε , рад/с ²	M , Н·м
	1			
	2			
	3			
	4			
	1			
	2			
	3			
	4			
	1			
	2			
	3			
	4			
	1			
	2			
	3			
	4			

Таблица 3 – Результаты косвенных измерений I , $M_{тр}$, R и R^2

Положение грузов на спице, риска	$I, \text{кг} \cdot \text{м}^2$	$M_{тр}, \text{Н} \cdot \text{м}$	$R, \text{м}$	$R^2, \text{м}^2$